

Proyecto: Tienda Virtual de Juguetes

Documento: Validar protocolos de comunicación segura en los endpoints de login

Encargado del área de Infraestructura : Vanessa García Arzate /con apoyo de la encargada de tester: Danna Jessica Galindo Cruz

Fecha de inicio : 26 de Mayo del 2026

Fecha de Finalización : 28de Mayo del 2026

N.Sprint:1

Introducción

Se verificará que todas las comunicaciones entre los usuarios y la plataforma de la tienda virtual de juguetes se realicen mediante el protocolo HTTPS utilizando certificados SSL/TLS válidos. El servidor web será configurado para redirigir automáticamente las conexiones HTTP a HTTPS, garantizando la transmisión segura de credenciales y datos sensibles durante el proceso de inicio de sesión.

Asimismo, se validará la configuración de puertos seguros, reglas de firewall y certificados digitales para asegurar la protección de la información intercambiada entre clientes y servidores. Se realizarán pruebas periódicas para confirmar que los endpoints de autenticación cumplen con los estándares de seguridad establecidos.

Objetivo que se pretende lograr

Garantizar que la información enviada durante el inicio de sesión (usuario y contraseña) viaje de forma segura entre el cliente y el servidor.

¿Cómo se implementó en la tienda virtual de juguetes?

1. Utilizar HTTPS

Configurar el servidor web para que todas las peticiones de inicio de sesión se realicen mediante el protocolo HTTPS, evitando que los datos sean interceptados por terceros.

2. Proteger las credenciales

Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano en la base de datos.

3. Validar los datos recibidos

Comprobar que los campos de usuario y contraseña no contengan código malicioso o caracteres no permitidos para evitar ataques de inyección.

4. Implementar sesiones seguras

Configurar las cookies de sesión con atributos de seguridad

5. Limitar intentos de acceso

Bloquear temporalmente una cuenta o dirección IP después de varios intentos fallidos para prevenir ataques de fuerza bruta.

Conclusión

La validación de protocolos de comunicación segura en los endpoints de inicio de sesión de la tienda virtual de juguetes permite garantizar la protección de la información transmitida entre los usuarios y el servidor. La implementación de HTTPS mediante certificados SSL/TLS válidos asegura que las credenciales y datos sensibles viajen cifrados, reduciendo el riesgo de interceptación por terceros.

Asimismo, la aplicación de medidas complementarias como la validación de datos recibidos, el almacenamiento seguro de contraseñas, la configuración de sesiones seguras y la limitación de intentos de acceso fortalece significativamente la seguridad del proceso de autenticación. Estas acciones contribuyen a prevenir ataques comunes como la fuerza bruta, la inyección de código malicioso y el robo de credenciales.